

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2. - 11. HÉT

Falba süllyesztett alapszerelés - védőcsövezés, dobozolás és vezetékezés

Heti órakeret: 10 tanóra - 5 jelenléti + 5 digitális. A két rész ugyanazt a szakmai témát dolgozza fel, egymást kiegészítve, nem ismételve.

Történelmi nyitó

A falba rejtett villamos szerelés a lakó- és középületek elterjedésével vált általánossá. A cél egyszerre volt a vezetékek mechanikai védelme, az esztétikus kialakítás és a későbbi javíthatóság. A korszerű szerelésben ezért nem egyszerűen „vezetékot teszünk a falba”: előre megtervezett nyomvonalat, megfelelő védőcsövet, szerelvény- és kötődobozokat, valamint cserélhető és ellenőrizhető vezetérendszer alakítunk ki.

1. Tanulási célok

- A falba süllyesztett szerelés munkafolyamatának megértése a felméréstől a vezetékezésig.
- A nyomvonal, szerelvényhely, kötődoboz és védőcső helyes megválasztása.
- A horonykészítés, dobozolás és csövezés tipikus hibáinak felismerése.
- Erős- és gyengeáramú nyomvonalak szakszerű elkülönítésének gyakorlása.
- Anyagszükséglet és egyszerű munkaterv készítése tervrajz vagy helyszíni felmérés alapján.

2. A falba süllyesztett szerelés rendszere

A munkát mindig a terv és a helyszín összevetése előzi meg. Ki kell jelölni a fogyasztók, kapcsolók, csatlakozóaljzatok, kötési pontok és elosztók helyét. A nyomvonal legyen áttekinthető, követhető és a későbbi fúrások szempontjából is kiszámítható. A vezetékek mechanikai védelmét a szerelési környezethez választott védőcső vagy más vezetérendszer biztosítja.

A munkafolyamat tipikus sorrendje

- terv és helyszín ellenőrzése;
- szerelvényhelyek és nyomvonal kitűzése;
- hornyok és dobozhelyek kialakítása az épületszerkezet figyelembevételével;
- dobozok rögzítése és szintbe állítása;
- védőcsövek méretre vágása, hajlítása, rögzítése és csatlakoztatása;
- átjárhatóság ellenőrzése, majd vezetékbekötés;
- jelölés, kötés-előkészítés, szemrevételezés és dokumentálás.

3. Nyomvonaltervezés

A jó nyomvonal nem a legrövidebb mindenáron, hanem szakmailag követhető. A függőleges és vízszintes vezetés megkönnyíti a későbbi azonosítást. Kerülni kell a szükségtelen keresztezéseket, a túl sok irányváltoztatást és azokat a megoldásokat, amelyek később lehetetlenné teszik a vezetékek cseréjét.

IAP-szabály: amit a vakolat eltakar, annak a helye a tervből és a szerelési logikából később is kikövetkeztethető legyen.

4. Védőcsövezés

A védőcső feladata a vezeték mechanikai védelme és – megfelelő kialakítás esetén – a vezeték cserélhetőségének biztosítása. A cső belső keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy a tervezett vezetékek behúzhatók legyenek. A túl szűk cső, a megtört ív, a sorjás csővég vagy a túl sok egymást követő kanyar jelentősen megnehezíti a behúzást.

Gyakori hibák

- megtört vagy összenyomott gégecső;
- éles, kis sugarú irányváltoztatás;
- nem megfelelően rögzített cső, amely vakoláskor elmozdul;
- a csővég nem ér be a dobozba;
- a csőbe habarcs vagy törmelék kerül;
- nincs behúzószál, illetve az átjárhatóságot nem ellenőrzik.

5. Dobozolás

A szerelvénydoboz helyzete meghatározza a kész szerelvény esztétikáját és használhatóságát. Több egymás melletti doboznál különösen fontos az azonos magasság és a vízszint. A dobozt a várható kész falsíkhöz kell igazítani, nem a nyers fal pillanatnyi síkjához.

6. Vezetékbehúzás és azonosítás

Vezetéket csak kész, átjárható és megfelelően rögzített csőrendszerbe célszerű behúzni. A behúzásnál kerülni kell a szigetelés sérülését és a túlzott húzóerőt. A vezetők funkcióját és az áramköröket következetesen kell azonosítani. A védővezető rendeltetése nem változtatható meg.

7. Erős- és gyengeáramú rendszerek

Az energiaellátási, adatátviteli, kommunikációs és egyéb gyengeáramú rendszereket már a nyomvonaltervezéskor együtt kell kezelni. A szükséges elkülönítést a rendszer követelményei szerint kell biztosítani. A cél a villamos biztonság mellett a zavarok és a későbbi szerelési problémák csökkentése.

8. Jelenléti rész – 5 tanóra

1. óra: tervolvasás és szerelvényhelyek kitűzése.
2. óra: dobozhelyek, nyomvonal és horony gyakorlati kijelölése.
3. óra: védőcső méretezése, darabolása, hajlítása és rögzítése.
4. óra: szerelvénydobozok beállítása, csőcsatlakozások kialakítása.
5. óra: vezetékbhúzás, jelölés, hibakeresés és minőségellenőrzés.

9. Digitális rész – 5 tanóra

1. óra: digitális alaprajzon nyomvonaltervezés.
2. óra: anyagjegyzék készítése egy mintafeladathoz.
3. óra: hibás szerelések elemzése fényképek/rajzok alapján.
4. óra: erős- és gyengeáramú hálózatok összehangolása.
5. óra: önellenőrző feladatsor és rövid munkaterv készítése.

10. Mintafeladat

Egy 4,0 × 3,5 m-es helyiségben egy mennyezeti lámpa, egy ajtó melletti egypólusú kapcsoló, négy csatlakozóaljzat és egy adatcsatlakozó készül. Készíts egyszerű nyomvonaltervet, határozd meg a szükséges dobozokat és védőcsőszakaszokat, majd becsüld meg a szükséges csőhosszt 10% tartalékkal.

Ellenőrző kérdések

- Miért fontos a nyomvonal előzetes kitűzése?
- Milyen hibák akadályozhatják meg a későbbi vezetékbek húzást?
- Mire kell figyelni több egymás melletti szerelvénydoboznál?
- Miért kell együtt tervezni az erős- és gyengeáramú nyomvonalakat?
- Milyen ellenőrzéseket végzünk a fal lezárása előtt?

IAP kihívás

Rajzolj egy szoba villamos alapszerelési tervét úgy, hogy a nyomvonalak egyértelműek, a dobozok hozzáférhetőek, a csövezés pedig későbbi vezetékcserére is alkalmas legyen. Jelöld külön az erős- és gyengeáramú rendszert.

Következő hét

A 12. héten a kialakított alapszerelésre építve összetettebb szerelési és kivitelezési feladatokkal, anyag- és munkaszervezési döntésekkel folytatjuk.

Szakmai illeszkedés

A heti anyag az Épületvillamosság 2. „A villamos munka felmérése, alapszerelés” témaköréhez illeszkedik. A képzési program ebben a témakörben külön nevesíti a szerelési technológia megválasztását, az anyag- és eszközválasztást, az erős- és gyengeáramú alapszerelést, valamint a falba süllyesztett szerelési módokat.